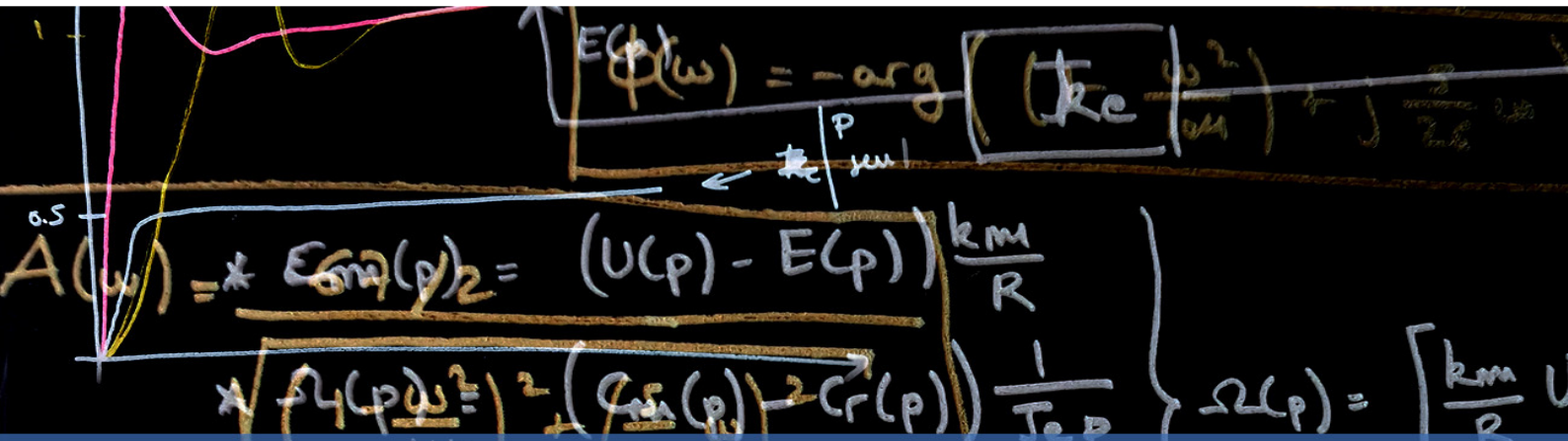
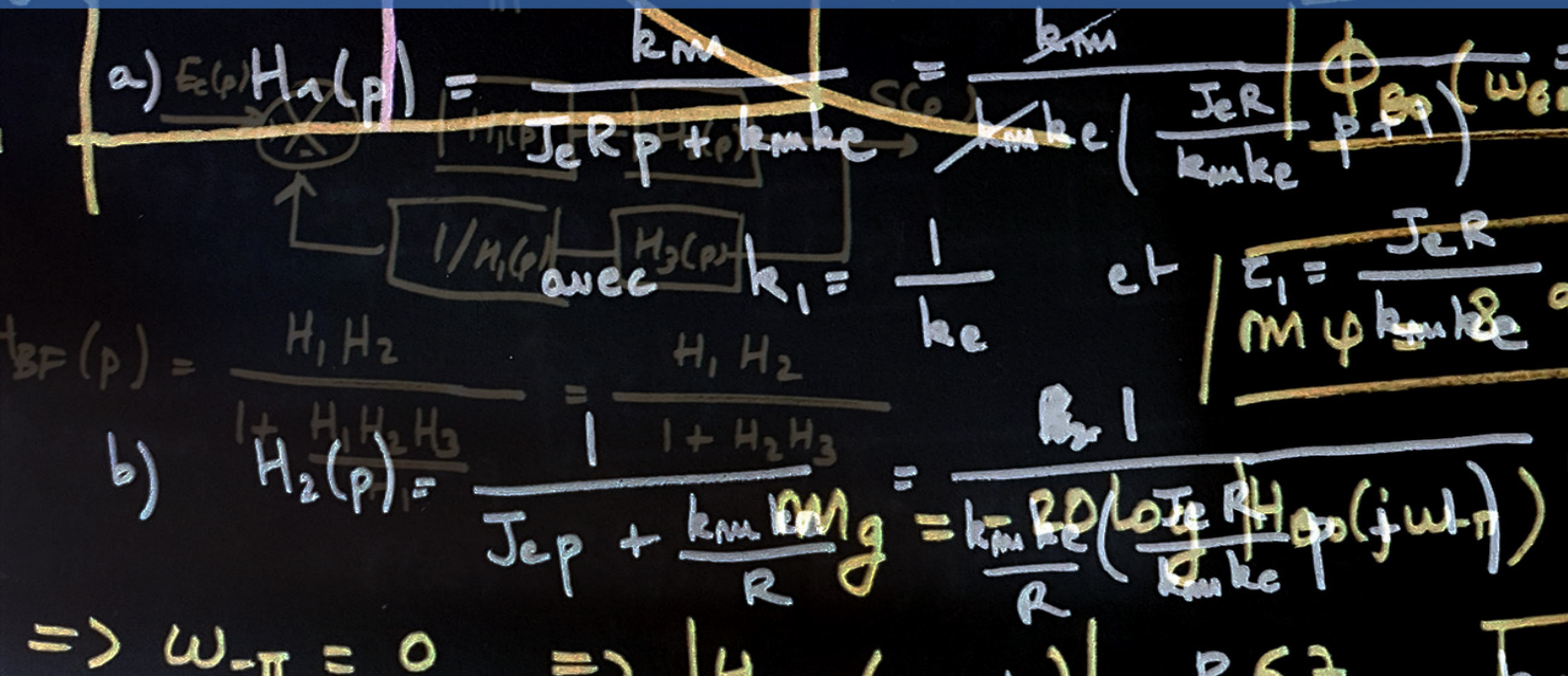


Filipe VASCONCELOS



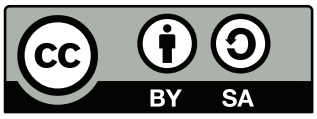
Systèmes et Automatique Linéaires



Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous LaTeX, TikZ version de Novembre 2026.
Pages de couverture par Lorraine Bayard.
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons "Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".



Ce document est destiné aux étudiants du cycle préparatoire ou du cycle ingénieur. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : `filipe.vasconcelos@esme.fr`

Table des matières

Table des matières 5

Préface 11

Avant-propos 13

Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus... 15

1 Introduction . . . 16
2 Définition SLCI . . . 17
2.1 La notion de Système . . . 17
2.2 Propriétés des SLCI . . . 18
3 Modélisation d'un SLCI . . . 19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants . . . 19
3.2 Exemples de mises en équation . . . 20
4 Modélisation d'un signal . . . 21
4.1 Propriétés des signaux continus . . . 21
4.2 Signaux usuels rencontrés... . . . 24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels . . . 28
5 La transformée de Laplace . . . 29
5.1 Définition . . . 29
5.2 Propriétés . . . 30
5.3 Transformées des signaux usuels . . . 32
5.4 Application de la transformée de Laplace . . . 35
6 Fonction de Transfert . . . 39
6.1 Définition . . . 39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle . . . 39
6.3 Représentation de la fonction de transfert . . . 40
7 Exercices du chapitre . . . 44
8 Corrigé des exercices . . . 48

Chapitre 2 Schémas fonctionnels 59

1 Introduction . . . 60
2 Éléments de base des schémas fonctionnels . . . 60
3 Transformation des schémas fonctionnels . . . 63
3.1 Réduction de schéma-bloc . . . 63
3.2 Manipulation de schéma-bloc . . . 65
4 Cas d'entrées multiples . . . 67
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille . . . 68
5.1 Exemple à entrée simple . . . 68
5.2 Exemple à entrées multiples . . . 70
6 Graphe de fluence . . . 72
6.1 Définitions . . . 72
6.2 Algèbre des graphes de fluences . . . 73

6.3 Règle de Mason . . . 76
7 Schéma-bloc dans le domaine temporel . . . 79
7.1 Opérateur intégral . . . 79
7.2 Produit d'un signal temporel par un scalaire . . . 80
7.3 Représentation d'une équation différentielle . . . 80
7.4 Application au système masse-ressort . . . 82
8 Exercices du chapitre . . . 85
9 Corrigé des exercices . . . 90
Chapitre 3 Modélisation des SLCI **99**
1 Introduction . . . 100
2 Système du premier ordre . . . 100
2.1 Définition d'un système du premier ordre . . . 100
2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre . . . 101
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre . . . 101
2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre . . . 101
3 Système du second ordre . . . 105
3.1 Définition d'un système du second ordre . . . 105
3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre . . . 105
3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre . . . 105
3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre . . . 106
3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique . . . 120
4 Autres modèles particuliers . . . 121
4.1 Gain pur . . . 121
4.2 Intégrateur pur . . . 121
4.3 Dérivateur pur . . . 122
4.4 Retard pur . . . 122
5 Généralisation des modèles de SLCI . . . 123
5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2 . . . 123
5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 . . . 124
6 Identification d'un modèle de comportement . . . 124
6.1 Formule de Bureau . . . 124
6.2 Modèle de Ziegler-Nichols . . . 125
6.3 Modèle de Strejc . . . 125
6.4 Modèle de Broïda . . . 125
7 Exercices du chapitre . . . 127
8 Corrigé des exercices . . . 130
Chapitre 4 Analyse fréquentielle **137**
1 Introduction . . . 138
2 Réponse harmonique . . . 138
2.1 Réponse harmonique dans le domaine temporel . . . 140
3 Représentation graphique . . . 141
3.1 Diagramme de Bode . . . 141
3.2 Diagramme de Nyquist . . . 142
3.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 143
4 Analyse fréquentielle des modèles usuels . . . 144
4.1 Diagramme de Bode . . . 144
4.2 Diagramme de Nyquist . . . 161

4.3 Diagramme de Black-Nichols . . . 167
5 Étude du transitoire de la réponse harmonique . . . 169
5.1 Exemple d'un système du premier ordre . . . 169
6 Exercices du chapitre . . . 171
7 Corrigé des exercices . . . 173
Chapitre 5 Asservissement Linéaire 189
1 Asservissement et régulation . . . 190
2 Organisation d'un asservissement . . . 191
2.1 Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis . . . 191
2.2 Présence d'une perturbation : la régulation . . . 192
2.3 Schéma fonctionnel complet . . . 192
2.4 Fonctions de transfert associées à l'asservissement . . . 193
3 Asservissement des SLCI modèles . . . 195
3.1 Asservissement d'un intégrateur . . . 195
3.2 Asservissement d'un système du premier ordre . . . 196
3.3 Asservissement d'un système du second ordre . . . 196
4 Exercices du chapitre . . . 198
5 Corrigé des exercices . . . 200
Chapitre 6 Performances des systèmes 203
1 Introduction . . . 204
2 Précision . . . 204
2.1 Précision en boucle ouverte . . . 204
2.2 Précision en boucle fermée . . . 205
2.3 Effet d'une perturbation . . . 208
3 Rapidité . . . 212
3.1 Réponse temporelle . . . 212
3.2 Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique . . . 217
3.3 Influence des pôles dominants . . . 217
4 Exercices du chapitre . . . 219
5 Corrigé des exercices . . . 220
Chapitre 7 Stabilité des systèmes asservis 225
1 Contexte et définition de la stabilité . . . 226
2 Instabilité de l'asservissement . . . 228
3 Condition fondamentale de stabilité . . . 229
4 Critère algébrique de Routh-Hurwitz . . . 232
4.1 Tableau de Routh . . . 232
4.2 Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz . . . 235
5 Critère de stabilité du revers . . . 236
5.1 Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte . . . 236
5.2 Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée . . . 237
5.3 Critère du revers dans le plan de Nyquist . . . 239
5.4 Critère du revers dans le plan de Black . . . 240
5.5 Critère du revers dans le plan de Bode . . . 240
6 Marge de stabilité et robustesse de la stabilité . . . 241
6.1 Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist . . . 242
6.2 Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode . . . 243
6.3 Marges de stabilité à partir du diagramme de Black . . . 243
7 Critère de Nyquist . . . 245
7.1 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 245

7.2 Principe de l'argument de Cauchy . . . 246
7.3 Contours de Nyquist et de Bromwich . . . 246
7.4 Énoncé et application du critère de Nyquist . . . 249
8 Exercices du chapitre . . . 251
9 Corrigé des exercices . . . 253
Chapitre 8 Correction des systèmes asservis 263
1 Nécessité de la correction . . . 264
2 Structure de la correction . . . 265
3 Correcteurs élémentaires P, I et D . . . 267
3.1 Correcteur P . . . 267
3.2 Correcteur I . . . 268
3.3 Correcteur D . . . 269
4 Correcteurs composés . . . 270
4.1 Correcteur PI . . . 270
4.2 Correcteur PD . . . 271
5 Correcteurs à avance et retard de phase . . . 273
5.1 Correcteur à avance de phase . . . 273
5.2 Correcteur à retard de phase . . . 277
6 Correcteur PID . . . 278
6.1 PID idéal . . . 278
6.2 PID « amélioré » . . . 278
7 Récapitulatif de l'effet des correcteurs . . . 280
8 Exercices du chapitre . . . 280
9 Corrigé des exercices . . . 284
Chapitre 9 Représentation d'état 301
1 Contexte . . . 302
1.1 Système multivariable . . . 302
2 État d'un système dynamique . . . 304
2.1 Équation d'état et équation de sortie . . . 304
2.2 Intégration de l'équation d'état . . . 305
2.3 Représentation en schéma bloc . . . 305
2.4 Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état . . . 305
3 Application de la représentation d'état . . . 307
3.1 Représentation d'état du système . . . 307
3.2 Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert . . . 308
4 Exercices du chapitre . . . 310
5 Corrigé des exercices . . . 311
Annexes 315
Annexe A Alphabet Grec 315
Annexe B Unités du Système International 317
Annexe C Pierre-Simon de Laplace 319
Annexe D Transformation de Laplace 321
1 Définition . . . 321
2 Propriétés . . . 321
3 Table des transformées de Laplace . . . 323
Annexe E Les nombres complexes 325
Annexe F Analyse de Fourier 329
1 Série de Fourier . . . 329

Annexe G Équations différentielles à coefficients constants 331
1 Premier ordre . . . 331
1.1 Forme canonique . . . 331
1.2 Sans second membre . . . 331
1.3 Avec second membre . . . 332
2 Second ordre . . . 333
Annexe H Décomposition en éléments simples 335
1 Contexte . . . 335
2 Fractions rationnelles rencontrées en automatique . . . 335
3 Division euclidienne : cas deg $N \geq$ deg D . . . 335
4 Décomposition en éléments simples . . . 336
5 Détermination des coefficients de la DES . . . 337
5.1 Par identification . . . 337
Annexe I Systèmes du second ordre 339
1 Abaques de la réponse temporelle . . . 340
2 Analyse fréquentielle . . . 342
Annexe J Initiation à Scilab 343
1 Présentation générale . . . 343
2 Syntaxe : console . . . 343
3 Polynômes et fractions rationnelles . . . 344
4 Vecteurs et matrices . . . 347
5 Programmation . . . 350
6 Tracer de figures . . . 351
7 *SLCI* avec Scilab . . . 352
7.1 Définition d'un système linéaire . . . 352
7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire . . . 353
7.3 Carte des pôles et zéros . . . 355
7.4 Asservissement . . . 357
8 Scilab-Xcos . . . 358
8.1 Lancer Xcos . . . 358
8.2 Diagramme simple . . . 358
8.3 Simulation . . . 358
8.4 Blocs « To Workspace » ou « From Workspace » . . . 359
9 Exemple complet . . . 360
Annexe K Initiation à MATLAB 365
1 Présentation générale . . . 366
2 Présentation de l'environnemental MATLAB . . . 366
3 Génération de signaux usuels . . . 368
3.1 Vecteur temps . . . 368
3.2 Génération d'un échelon . . . 368
3.3 Génération d'une rampe . . . 369
3.4 Génération d'une impulsion de Dirac . . . 369
4 Systèmes linéaires, continus et invariants . . . 369
4.1 Représentation des polynômes avec MATLAB . . . 369
4.2 Représentation d'une fonction de transfert . . . 370
4.3 Réponses temporelles . . . 371
5 Exemple d'application . . . 373

Annexe L Échelle logarithmique et le décibel **375**
1 Rappel sur le logarithme décimal . . . 375
2 Échelle logarithmique décimale . . . 375
3 Le décibel . . . 376
4 Diagramme de Bode . . . 377
4.1 Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB . . . 378
Annexe M Transformée de Laplace inverse **379**
1 Contexte . . . 379
2 Algorithme de Gaver-Stehfest . . . 379
3 Algorithme fixe de Talbot . . . 382
4 Applications aux SLCI . . . 383
Annexe N Abaque de Black-Nichols **385**
1 Contexte . . . 385
2 Dans le plan complexe (*Hall circles*) . . . 385
2.1 M-cercles . . . 385
2.2 N-cercles . . . 385
3 Abaque de Black-Nichols . . . 387
4 Exemples d'application . . . 388
Annexe O Principe de l'argument de Cauchy **391**
1 Notebook et class `Ftransfert` . . . 391
2 Contour dans le plan complexe . . . 393
3 Image d'un contour par une fonction de transfert . . . 394
3.1 Fonction de transfert avec un seul zéro . . . 394
3.2 Fonction de transfert possédant un pôle . . . 396
4 Énoncé du principe de l'argument de Cauchy . . . 398
Annexe P Lieu d'Evans (lieu des racines) **401**
1 Régles de construction . . . 401
Annexe Q Correcteur PID **403**
Références **407**
Acronymes **411**
Glossaire **413**
Liste des Symboles **419**

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	κ, $\varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π :plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

H Décomposition en éléments simples

1 Contexte

En automatique, la détermination d'une réponse temporelle $s(t)$ correspond à déterminer la transformée de Laplace inverse d'une fraction rationnelle $S(p)$ définie dans le domaine de Laplace. Autrement dit,

$$s(t) = \mathscr{L}^{-1}\{S(p)\}$$

Cette inversion passe généralement par l'utilisation des tables de transformées de Laplace (cf. Annexe D). Lorsque ces tables ne sont pas complètes, on utilise alors la décomposition en éléments simples (DES) de $S(p)$ permettant de réécrire cette fraction rationnelle en une somme de fractions rationnelles usuellement présentes dans les tables. Dans cette annexe, nous présenterons les techniques de DES les plus couramment rencontrées dans l'étude des système linéaire continu et invariant (SLCI). Cette présentation n'est pas exhaustive, et ne remplacera donc pas la lecture du chapitre du cours de mathématiques qui lui est consacré.

2 Fractions rationnelles rencontrées en automatique

Dans le cas qui nous intéresse la fraction rationnelle est la réponse $S(p)$ définie dans le domaine de Laplace. Cette grandeur est de la forme,

$$S(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

où $N(p)$ et $D(p)$ sont deux polynômes de degrés m et n respectivement. En général, nous aurons à faire à des systèmes pour lesquels $n > m$. Une des conséquences est que **la décomposition en éléments simples ne comportera pas de partie entière.**

3 Division euclidienne : cas $\deg N \geq \deg D$

Si $n \leq m$, il faut procéder à une division euclidienne de la fraction rationnelle telle que :

$$N(p) = Q(p)D(p) + R(p)$$

Avec $Q(p)$ et $R(p)$ respectivement les polynômes quotient et reste et tel que $\deg R(p) < \deg D(p)$ ou encore :

$$R(p) = N(p) - Q(p)D(p)$$

Prenons l'exemple d'une fraction rationnelle donnée par :

$$\frac{p(p-1)}{(p+1)^2}$$

Pour déterminer $Q(p)$, il suffit de prendre le rapport du terme de plus haut degré de N par celui de D, ici Q étant égal à 1 :

$$R(p) = p(p-1) - (p+1)^2 = -3p - 1$$

Donc :

$$N(p) = (p+1)^2 - 3(p+1) + 2$$

et

$$S(p) = 1 - \frac{3}{(p+1)} + \frac{2}{(p+1)^2}$$

4 Décomposition en éléments simples

Soit $S(p) = \dfrac{N(p)}{D(p)}$ une fraction rationnelle. On considère la décomposition de $D(p)$ en produit de polynômes irréductibles[1] unitaire[2] de la forme :

$$D(p) = a \prod_{k=1}^{r} (p - \alpha_k)^{m_k} \prod_{l=1}^{s} (p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^{n_l}$$

où a est une constante qui est le coefficient du terme de plus haut degré de $D(p)$, les α_k sont les pôles de multiplicités m_k, les polynômes de degré 2 sont sans pôles réels (c.-à-d. $\beta_l - 4\gamma_l < 0$).
Il existe alors une famille unique de réels $A_{k,i}$, $B_{l,j}$ et $C_{l,j}$ telles que :

$$S(p) = \sum_{k=1}^{r} \sum_{i=1}^{m_k} \frac{A_{k,i}}{(p-\alpha_k)^i} + \sum_{l=1}^{s} \sum_{j=1}^{n_l} \frac{B_{l,j}p + C_{l,j}}{(p^2 + \beta_l p + \gamma_l)^j} \tag{H.1}$$

On appelle cette écriture la **décomposition en éléments simples** de $S(p)$ sur $\mathbb{R}$.

Exemple 1

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ est donnée par :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

Exemple 2

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)^2}$$

[1] Nous rappelons que dans $\mathbb{R}[p]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif.
[2] Un polynôme unitaire est un polynôme dont le coefficient de degré le plus grand est 1.

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ est donnée par :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{(p+2)^2}$$

Exemple 3

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p^2-1)(p^2+1)^2}$$

où $D(p)$ se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2-1)(p^2+1)^2 = (p-1)(p+1)(p^2+1)^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de $S(p)$ de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p+1} + \frac{Cp+D}{p^2+1} + \frac{Ep+F}{(p^2+1)^2}$$

Exemple 4

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{4p^3}{(p^2-1)^2}$$

où $D(p)$ se factorise sous la forme :

$$D(p) = (p^2-1)^2 = ((p-1)(p+1))^2$$

On obtient une décomposition en éléments simples de $S(p)$ de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p-1} + \frac{B}{(p-1)^2} + \frac{C}{p+1} + \frac{D}{(p+1)^2}$$

5 Détermination des coefficients de la décomposition en éléments simples

Après avoir obtenu la DES, il faut alors en déterminer les coefficients. Il existe plusieurs méthodes permettant cette détermination, toutes donnant évidemment le même résultat. Le choix de la méthode dépend de la décomposition. On considérera alors la méthode la plus efficace et rapide.

5.1 Par identification

Cette méthode est toujours applicable, mais pourra s'avérer être fastidieuse à mettre en œuvre dans certains cas. Celle-ci consiste à réduire la décomposition au même dénominateur et à établir un système d'équations sur les coefficients à déterminer.

Exemple 1

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

sa décomposition en éléments simples est donnée par :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2}$$

au même dénominateur on obtient

$$S(p) = \frac{A(p+2) + B(p+1)}{(p+1)(p+2)} = \frac{(A+B)p + (2A+B)}{(p+1)(p+2)} = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

Le système d'équations sur les coefficients de la décomposition est :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2A + B = 1 \end{cases}$$

Sa résolution nous donne, $A = 1$ et $B = -1$. La décomposition en éléments simples de $S(p)$ est donc finalement donnée par :

$$S(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

Exemple 2

Soit $S(p)$ tel que :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)^2}$$

On obtient une décomposition en éléments simples de $S(p)$ de la forme :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{(p+2)^2}$$

au même dénominateur on obtient :

$$S(p) = \frac{(A+B)p^2 + (4A+3B+C)p + (4A+2B+C)}{(p+1)(p+2)^2} = \frac{1}{(p+1)(p+2)^2}$$

Le système d'équations sur les coefficients de la décomposition est :

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + 3B + C = 0 \\ 4A + 2B + C = 1 \end{cases}$$

Sa résolution nous donne, $A = 1$ et $B = -1$ et $C = -1$. La décomposition en éléments simples de $S(p)$ est donc finalement donnée par :

$$S(p) = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2} - \frac{1}{(p+2)^2}$$

Références

[1] Régulation automatique (analogique) (REG). http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/.

[2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfNlTZXM.

[3] http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas.

[4] MATLAB® Help Center - `impulse`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html.

[5] MATLAB® Help Center - `step`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html.

[6] MATLAB® Help Center - `lsim`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html.

[7] MATLAB® Help Center - `bode`. https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html.

[8] Xcos pour les vrais debutants. https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/.

[9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.

[10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.

[11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.

[12] Olivier E. Bachelier. 2021. https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php.

[13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.

[14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse.* Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.

[15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos.* Springer, 2006.

[16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/.

[17] H. Garnier. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching.

[18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. http ://s-tephane.genouel.free.fr/.

[19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets.* Dunod, Paris, 2015.

[20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student.

[21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.

[22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146.

[23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html.

[24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/~benoit.marx/enseignement.html.

[25] F. Orieux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.

[26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.

[27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf.

[28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.

[29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.

[30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174.

[31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.

[32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.

[33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.

[34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.

[35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement
L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle
Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur
Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Blach-Nichols
Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.

Diagramme de Nyquist Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols, celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.

Dépassement Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.

Fonction de Transfert La fonction de transfert défini la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

Impulsion de Dirac Nommée plus formellement *distribution de Dirac*, ce concept mathématique permet de décrire des événements physiques ponctuels. Introduit par Paul Dirac pour les besoins de la mécanique quantique, cet objet singulier, noté $\delta(t)$, modélise un signal de durée nulle mais d'aire (ou impulsion) unité : $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1$. En automatique, elle représente l'entrée idéale pour caractériser la dynamique d'un système par sa réponse impulsionnelle.

Impulsionnelle (cf. Réponse impulsionnelle)

Indicielle (cf. Réponse indicielle)

Performances Les performances attendues par un système asservi ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.

Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)
Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifier par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.

Réponse harmonique La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement du à une sollicitation sinusoïdale.

Réponse impulsionnelle La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.

Réponse indicielle La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.

Réponse temporelle La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe qu'elle sollicitation.

Schéma-bloc Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.

Signal Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.

Signal rampe Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour *Rectified Linear Unit*) dans le domaine des réseaux de neurones.

Signaux usuels Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisé pour l'étude des systèmes linéaires. (cf. Impulsion de Dirac, Échelon unité, Signal rampe)

Stabilité Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité "Entrée Bornée/Sortie Bornée" (EBSB).

Système Linéaire Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.

Temps de montée Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse

Temps de réponse Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.

Échelon unité L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

Liste des Symboles

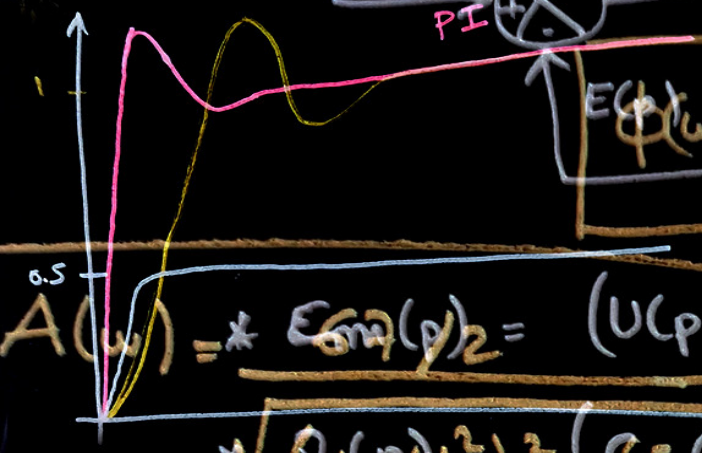
t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathscr{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\mathrm{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\mathrm{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\mathbf{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$\omega_{\mathbf{0dB}}$	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage · Génie SPE

$$\varphi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{C_{mm}(p)}{104}\right) + \arg\left(\frac{5}{26}\right) + \arg\left(\frac{1}{J_e p}\right)$$

Q1.



$$\varphi(\omega) = -\arg\left(\left(k_e \frac{\omega^2}{\omega_{co}}\right) + j\frac{\omega}{\omega_{co}}\right)$$

$$A(\omega) = \frac{E_{mm}(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p))\frac{k_{mm}}{R}}{\sqrt{\left(C_4(p)\frac{\omega^2}{104}\right)^2 + \left(\left(\frac{C_{mm}(p)}{26}\omega\right) - C_r(p)\right)^2}\,\frac{1}{J_e p}}$$

$$\Omega(p) = \left[\frac{k_{mm}}{R}\right.$$

$$E(p) = k_e \Omega(p)$$

$$\Phi_{mg} = \Phi$$

ω_{co}

$$\Omega(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p} U(p) - \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p} \Omega(p)$$

$$\Omega(p)_{mg} = \frac{1}{J_e}$$

$$\Omega(p) = \frac{m g}{J_e R p\left(1 + \frac{k_{mm} k_e}{J_e R p}\right)} U(p) - \text{ici}$$

$$\omega_{co} =$$

$H_3(p)$

a) $H_2(p) = \frac{k_{mm}}{J_e R p + k_{mm} k_e} = \frac{\frac{k_{mm}}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1}$

avec $k_1 = \frac{1}{k_e}$ et $\tau_1 = \frac{J_e R}{\Phi_{mg} k_{mm} k_e}$

$$H_{BF}(p) = \frac{H_1 H_2}{1 + H_1 H_2 H_3} = \frac{H_1 H_2}{1 + H_2 H_3}$$

b) $H_2(p) = \frac{1}{J_e p + \frac{k_{mm} k_e}{R} m g} = \frac{\frac{R}{k_{mm} k_e}}{\frac{J_e R}{k_{mm} k_e} p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 p + 1} = \frac{k_1}{\tau_1 (j\omega - \pi)}$

$\Rightarrow \omega_{-\pi} = 0 \Rightarrow$